

BOUCLIER SAAS

Plateforme Intégrée de Cybersécurité Offensive & Defensive

118 modules | 104 outils | 10 services | 6 réseaux



118

Pages Frontend

104

Outils Kali

10

Services Docker

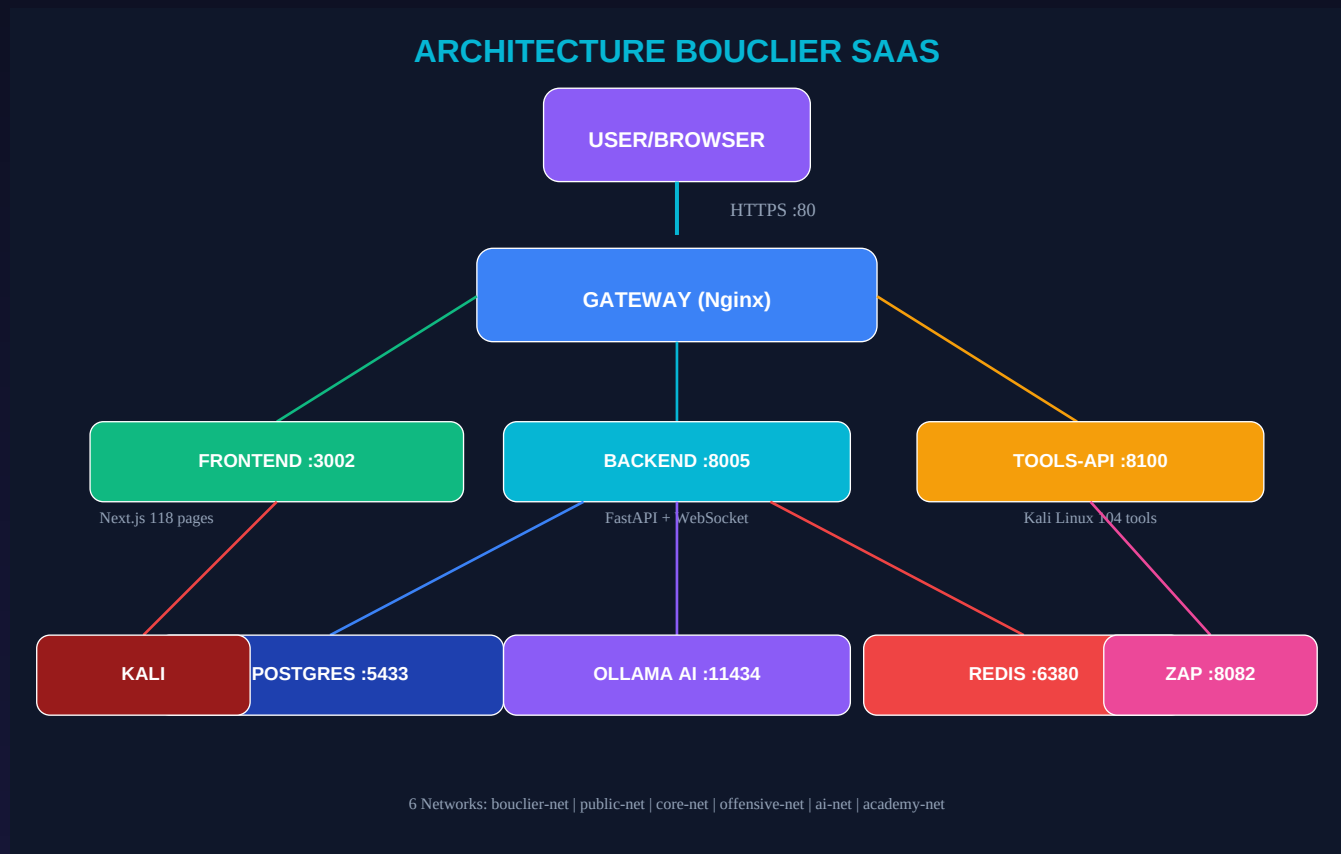
53

Tests Intégration

Présentation Technique — Juin 2026

1. Architecture Globale

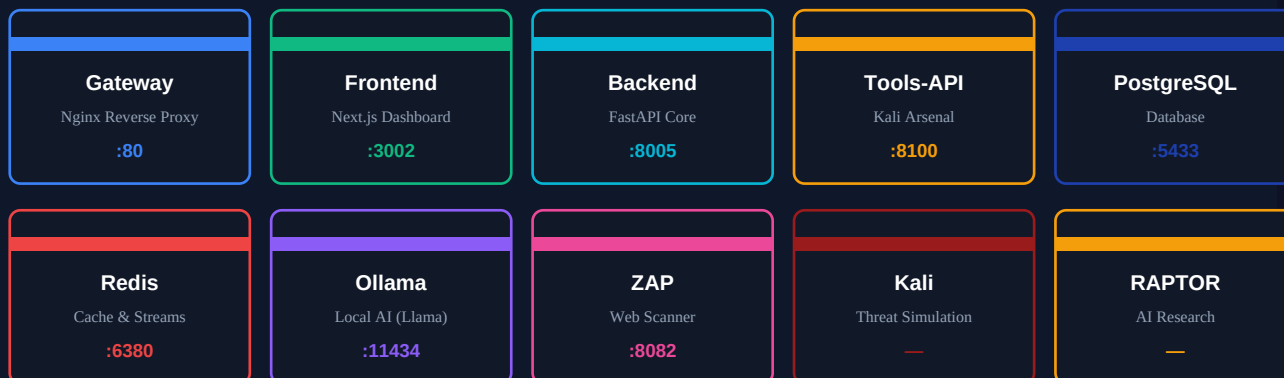
Bouclier SaaS est une plateforme cloud-native de cybersécurité construite sur une architecture microservices. Chaque service est conteneurisé via Docker et communiquera via des réseaux isolés pour une sécurité optimale.



Principe : Le Gateway Nginx route le trafic vers le Frontend (Next.js), le Backend (FastAPI) et l'API Tools (Kali). Le Backend orchestre les analyses via WebSocket temps réel et interagit avec la base PostgreSQL, le cache Redis, et le moteur IA local Ollama.

2. Les 10 Services Docker

10 SERVICES DOCKER



Gateway (Nginx)

Reverse proxy avec SSL termination, rate limiting, et health checks. Route le trafic vers Frontend, Backend et Tools-API. Sécurisé : read-only, cap_drop ALL, 256MB max.

Frontend (Next.js)

Dashboard React avec 118 pages de production. Interfaces : SOC, Offensive, Intelligence, GRC, Admin. Build Docker sans volume mount. WebSocket temps réel pour les scans live.

Backend (FastAPI)

API REST + WebSocket. 52 routes : auth, scans, incidents, threats, AI, OSINT, forensics, compliance. Intégration LLM (Llama 3.1 70B via NVIDIA). Kill Chain Cyber en 5 phases.

Tools-API (Kali)

104 outils de pentest sur Kali Linux : Nmap, Masscan, Nuclei, SQLMap, Hydra, Metasploit, RAPTOR AI, WSTG-Scan, Flipper Zero. Exécution async avec jobs et streaming logs.

3. Infrastructure & Données

PostgreSQL 15

Base de données principale. Engagements, findings, alertes, incidents. GeoIP lookup pour enrichment des IPs. 2 bases : principale + telemetry externe.

Redis 7

Cache distribué et streaming Pub/Sub. Gestion des sessions, rate limiting, et file d'attente pour les scans asynchrones. Port 6380.

Ollama AI

Moteur d'IA local pour l'analyse de menaces. Llama 3.1 70B via NVIDIA API. Utilisé par Mythos AI pour le Kill Chain Analysis et la génération de rapports.

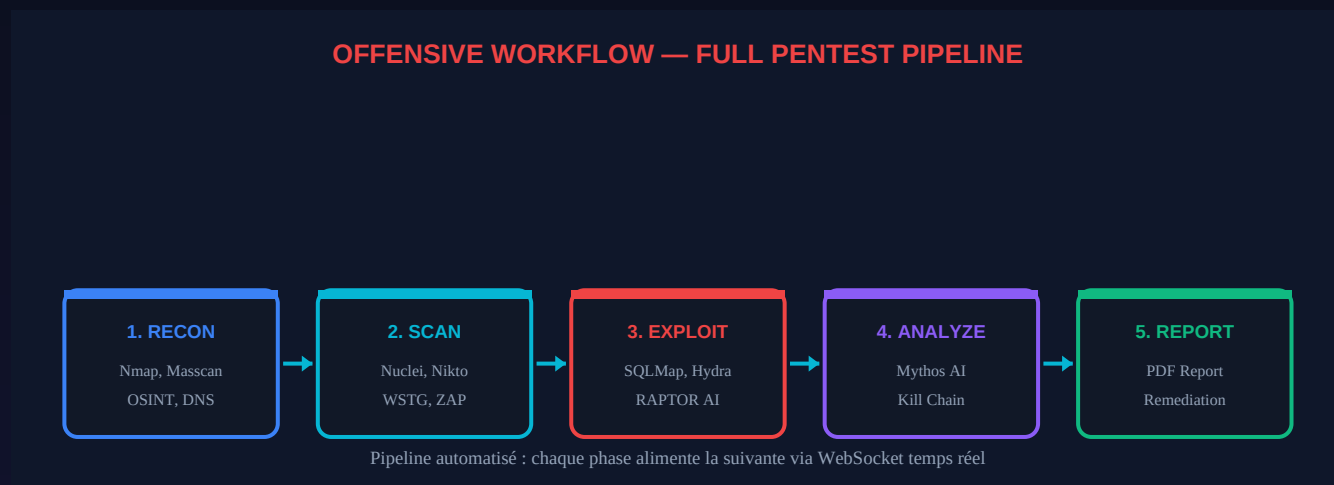
OWASP ZAP

Scanner de vulnérabilités web automatisé. Intégré aux modules WSTG Scanner et Offensive Consultant pour les tests DAST.

Kali Attacker

Container de simulation d'attaques Purple Team. Scans périodiques toutes les 60s vers le backend pour enrichir les données de détection.

4. Pipeline Offensif Complet



Module Neural Pentest Suite

Centre de commandement principal pour les opérations de pentest. Intègre :

- MITRE ATT&CK; Heatmap — visualisation des tactiques et techniques couvertes
- Kill Chain en 7 phases — event-driven avec avancement en temps réel
- Circular Gauges — Bypass Rate, Compute Score, Velocity Index
- Scan Results Table — triable avec PoC et remediation par finding
- Live Attack Stream — logs d'attaque en direct via WebSocket
- Sélecteur Nmap/Masscan — choix du scanner avec paramètres custom
- Export JSON/TXT — rapport complet du scan

Module RAPTOR AI

Recursive Autonomous Penetration Testing and Observation Robot. Framework d'autonomie de recherche de sécurité :

- **Scan** — Analyse Semgrep + CodeQL, détection de vulnérabilités dans le code
- **Agentic** — Pipeline complet autonome : scan → exploit → patch
- **SCA** — Analyse de dépendances et chaîne d'approvisionnement
- **Understand** — Cartographie de la surface d'attaque
- **Validate** — Validation d'exploitabilité avec PoC généré

5. OWASP WSTG Scanner

Scanner de sécurité web basé sur les standards OWASP Web Security Testing Guide. 13 modules d'analyse avec détection automatique des vulnérabilités.

1. Information Gathering	Nmap, Nuclei, FFUF vhost/dir busting, Spidering
2. Configuration Management	Server headers, TLS config, CORS, CSP
3. Authentication Testing	Brute force, session management, JWT analysis
4. Authorization Testing	IDOR, privilege escalation, access control
5. Session Management	Cookie security, CSRF, token analysis
6. Input Validation	SQLi, XSS, SSRF, SSTI, XXE — détection auto
7. Error Handling	Error messages, stack traces, information disclosure
8. Cryptography	TLS version, cipher suites, certificate validation
9. Business Logic	Workflow bypass, data manipulation testing
10. Client-Side Testing	DOM XSS, clickjacking, postMessage analysis
11. API Testing	REST/GraphQL endpoint enumeration et fuzzing
12. WordPress Scan	WPScan intégré — thèmes, plugins, credentials
13. Active Directory	LDAP injection, AS-REP roasting, Kerberoasting

6. Frontend — 118 Modules

FRONTEND — 118 PAGES / MODULES			
SECURITY OPERATIONS	OFFENSIVE TOOLS	INTELLIGENCE	COMPLIANCE & GRC
Threat Monitor	Neural Pentest	Mythos AI	GRC
Incidents	RAPTOR AI	OSINT	Evidence
Alerts	WSTG Scanner	Network Intel	Audit Report
Cases	Red Team	Globe	Compliance
SOC Dashboard	Purple Team	MITRE ATT&CK	Governance
Hunting	AI Pentester	Threat Map	Documents
Playbooks	Arsenal	Attack Path	Settings
Threat Intel	Scanner	AI Agent	Assets

Principaux Domaines Fonctionnels

Security Operations Center (SOC)

Dashboard temps réel, gestion des alertes, incidents, cas d'investigation, threat hunting, playbooks automatisés, threat intelligence feeds.

Offensive Security

Neural Pentest Suite, RAPTOR AI, WSTG Scanner, Red Team ops, Purple Team exercises, AI Pentester autonome, Arsenal 104 outils.

Intelligence & Recon

Mythos AI (Kill Chain), OSINT multi-sources, Network Intelligence, Globe visualization, MITRE ATT&CK; mapping, Threat Map mondial.

GRC & Compliance

Framework GRC complet, gestion des preuves (evidence), rapports d'audit, conformité réglementaire, gouvernance, gestion des actifs.

7. Temps Réel & WebSocket

Toute la communication de scan est en temps réel via WebSocket. Le frontend reçoit les logs, progressions et résultats en direct.

Action	Description
stats	Statistiques globales du SOC (engagements, findings, risk score)
subscribe	S'abonner aux mises à jour temps réel d'un engagement
scan	Lancer un scan Nmap/Masscan avec streaming logs
mythos_analyze	Analyse Kill Chain Cyber par Mythos AI
wstg_scan	Lancer un scan OWASP WSTG complet
raptor_scan	Lancer RAPTOR AI en mode autonome
ping	Heartbeat de connexion WebSocket

Hook Frontend : useOffensiveWS

Auto-reconnect avec backoff exponentiel, file d'attente de messages, support des messages raptor_*, wstg_*, scan_*, mythos_*. Le flushQueue est safe pour éviter les pertes de données.

Backend : offensive_ws.py

52 routes backend orchestrant les scans. Fallback simulation si les outils ne sont pas disponibles. Streaming des logs en temps réel via Redis Pub/Sub.

8. Intelligence Artificielle

Mythos AI — Cyber Kill Chain

- **Phase 1: Reconnaissance** — Collecte d'informations sur la cible (OSINT, DNS, port scan)
- **Phase 2: Weaponization** — Création des payloads et outils d'exploitation
- **Phase 3: Delivery** — Livraison de l'attaque (phishing, exploit, injection)
- **Phase 4: Exploitation** — Exécution de l'exploit et compromission
- **Phase 5: Post-Exploitation** — Pivotement, élévation de privilèges, exfiltration

Ollama — IA Locale

Moteur d'IA local basé sur Llama 3.1 70B (via NVIDIA API). Utilisé pour :

- Analyse automatique des findings de sécurité
- Génération de rapports de remédiation
- Classification des alertes par sévérité
- Recommandations de patch et de configuration
- Enrichissement des données de threat intelligence

HumanLayer — Opérations Hybrides

Module d'opérations hybrides humain-IA. RedOps (offensif) et BlueOps (défensif) avec supervision humaine pour les actions critiques.

9. Sécurité & Déploiement

Sécurité Docker

- `cap_drop ALL` — chaque container ne garde que les permissions strictement nécessaires
- `no-new-privileges` — empêche l'élévation de privilèges dans les containers
- `read_only` — filesystem du Gateway en lecture seule
- Health checks — surveillance continue de chaque service
- Resource limits — CPU et mémoire limités par container
- Network isolation — 6 réseaux Docker séparés par domaine de responsabilité

Stratégie de Déploiement

Build Docker optimisé sans Docker Desktop. Le build production du frontend génère 118 pages statiques servies par Nginx. Le backend utilise des volumes mounts uniquement en développement. En production, les images sont pré-buildées.

Testing

53 tests d'intégration couvrant : PDF generation, status API, engagement types, engagements CRUD, findings, filters, WebSocket (ping, stats, scan, masscan). Tous les tests passent en 60 secondes.

10. Stack Technique Complet

Couche	Technologie	Détails
Frontend	Next.js 14 + React	118 pages, WebSocket, TailwindCSS, production Docker
Backend	FastAPI + Python	52 routes REST, WebSocket, async/await, Pydantic
Tools-API	Kali Linux + FastAPI	104 outils, jobs async, streaming logs
Database	PostgreSQL 15	GeoIP, embeddings, 2 bases de données
Cache	Redis 7	Pub/Sub, sessions, rate limiting, queues
IA	Ollama + Llama 3.1 70B	Analyse locale, NVIDIA API, RAPTOR AI
Scanner	OWASP ZAP	DAST automatisé, API intégrée
Pentest	Kali Linux	Nmap, Masscan, SQLMap, Hydra, Nuclei, RAPTOR
Gateway	Nginx	Reverse proxy, SSL, rate limiting, health checks
Infra	Docker Compose	10 containers, 6 réseaux, health checks, limits

Bouclier SaaS — Plateforme Intégrée de Cybersécurité

Offensive & Defensive

Conçu et développé avec les technologies les plus avancées en cybersécurité.

118 modules | 104 outils | 10 services | 53 tests | 6 réseaux